

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4
Специальность ПО-13

Выполнил:
студент 3 курса
группы ПО-13
А.В. Король
Проверил:
А.Д.Кулик
01.04.2026

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API

Задание 1.

9. Автоматизированный мониторинг активности в GitHub-репозитории

Условие:

Напишите Python-скрипт, который анализирует активность в указанном GitHub-репозитории и отслеживает:

1. Новые коммиты
2. Созданные и закрытые issues
3. Открытые и закрытые pull requests
4. Новых контрибьюторов
5. Упоминания в комментариях (@username)
6. Количество звёзд и форков

Скрипт должен уметь:

- Подключаться к GitHub API и получать последние изменения в репозитории.
- Фильтровать события по времени (например, за последние 24 часа).

Введите репозиторий для мониторинга (owner/repo): django/django
Введите временной диапазон (в часах): 24
Мониторинг активности в "django/django" за последние 24 часа:
15 новых коммитов
5 новых pull requests (2 закрыто)
8 новых issues (3 закрыто)
2 новых контрибьютора: @newdev1, @newdev2
10 новых звёзд, 2 новых форка
3 упоминания пользователей: @maintainer, @contributor

Выполнение:

Код программы:

```
from datetime import datetime, timedelta

import requests

def get_data(url):
    response = requests.get(
        url,
        timeout=10,
        headers={"Accept": "application/vnd.github+json"},
    )

    return response.json()
```

```

repository = input("Введите репозиторий (owner/repo): ")

hours = int(input("Введите диапазон времени в часах: "))

time_limit = datetime.utcnow() - timedelta(hours=hours)

base_url = f"https://api.github.com/repos/{repository}"

commits = get_data(f"{base_url}/commits")
issues = get_data(f"{base_url}/issues")
pulls = get_data(f"{base_url}/pulls")
repo_info = get_data(base_url)

new_commits = 0

for commit in commits:
    commit_date = datetime.strptime(
        commit["commit"]["author"]["date"],
        "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ",
    )

    if commit_date > time_limit:
        new_commits += 1

open_issues = 0
closed_issues = 0

for issue in issues:
    if "pull_request" not in issue:
        if issue["state"] == "open":
            open_issues += 1
        else:
            closed_issues += 1

open_pulls = 0
closed_pulls = 0

for pull in pulls:
    if pull["state"] == "open":
        open_pulls += 1
    else:
        closed_pulls += 1

print("\nМониторинг репозитория")
print(f"Коммитов: {new_commits}")
print(f"Открытых issues: {open_issues}")
print(f"Закрытых issues: {closed_issues}")
print(f"Открытых pull requests: {open_pulls}")
print(f"Закрытых pull requests: {closed_pulls}")
print(f"Звезды: {repo_info['stargazers_count']}")
print(f"Форки: {repo_info['forks_count']}")

```

Рисунки с результатами работы программы

```
PS C:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\k  
lab4/src/1.py  
Введите репозиторий (owner/repo): django/django  
Введите диапазон времени в часах: 365  
c:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\Korc  
timezone-aware objects to represent datetimes in UTC  
time_limit = datetime.utcnow() - timedelta(hours=f  
  
Мониторинг репозитория  
Коммитов: 19  
Открытых issues: 0  
Закрытых issues: 0  
Открытых pull requests: 30  
Закрытых pull requests: 0  
Звезды: 87487  
Форки: 33869
```

Вывод: научился работать с Github API, приобрёл практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API